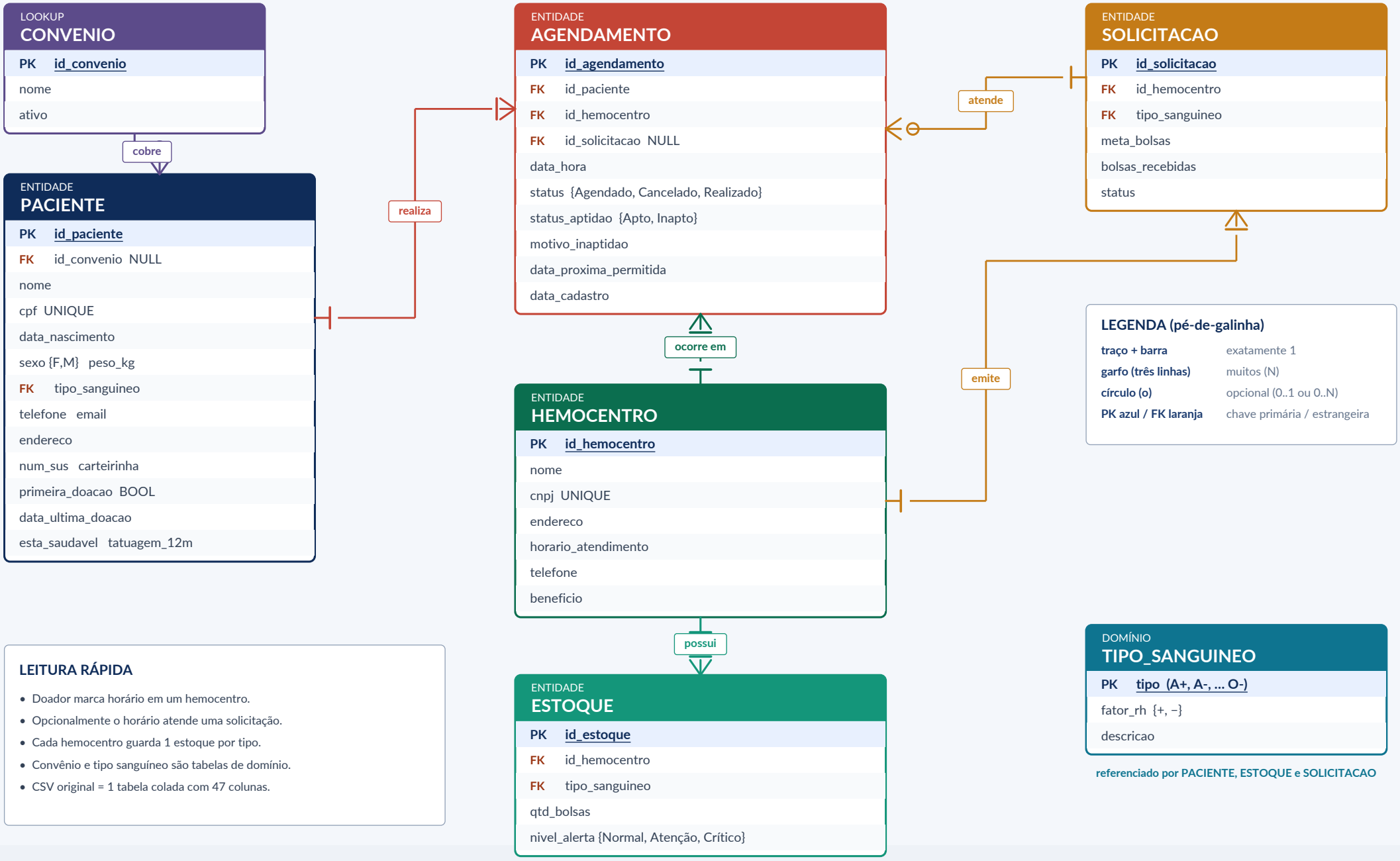
# DER — Diagrama Entidade-Relacionamento

Modelo lógico normalizado extraído do CSV Doe+ (hemocentros, doadores, estoque, solicitações e agendamentos)






## LEITURA RÁPIDA

- Doador marca horário em um hemocentro.
- Opcionalmente o horário atende uma solicitação.
- Cada hemocentro guarda 1 estoque por tipo.
- Convênio e tipo sanguíneo são tabelas de domínio.
- CSV original = 1 tabela colada com 47 colunas.

# Dicionário de dados e regras de negócio

Atributos, tipos sugeridos e origem no CSV · inconsistências do arquivo de origem

## Mapeamento CSV → modelo

| Coluna(s) no CSV | Entidade destino | Observação |
|---|---|---|
| Id_paciente, nome, idade, sexo, peso, tipo_sanguíneo, | **PACIENTE** | Idade é derivável de data_nascimento |
| cpf, nascimento, telefone, e-mail, endereço, SUS, | **PACIENTE** | CPF deve ser UNIQUE e validado |
| primeira_doação, última_doação, saudável, tatuagem, | **PACIENTE** | última_doação no CSV é nº de dias |
| status_aptidao, motivo_inaptidao, data_próxima (bloco 1) | **PACIENTE** | Aptidão cadastral atual do doador |
| carteirinha, convênio | **PACIENTE / CONVENIO** | 11 operadoras distintas no arquivo |
| nome_instituição, cnpj, endereço, horário, telefone | **HEMOCENTRO** | Apenas 5 instituições reais no CSV |
| benefícios | **HEMOCENTRO** | Campanha/benefício oferecido ao doador |
| id_estoque, tipo_sanguineo, qtd_bolsas, nivel_alerta | **ESTOQUE** | 1 linha de estoque por tipo × centro |
| tipo_sanguineo_necessario, meta, bolsas_recebidas | **SOLICITACAO** | Pedido/campanha de coleta |
| id_agendamento, data_hora, status_agendamento, | **AGENDAMENTO** | status_aptidao aqui é o do atendimento |
| id_paciente, id_hemocentro, id_solicitacao, cadastro | **AGENDAMENTO** | id_solicitacao é opcional (nulo) |

## Regras de aptidão (domínio)

- Idade permitida para doar: em geral 16–69 anos (16–17 com autorização; 60+ com restrições para 1ª doação).
- Peso mínimo usual: 50 kg. Intervalo entre doações: 90 dias (homens) / 120 dias (mulheres) — refletido em data_proxima_doacao_permitida.
- Tatuagem, piercing ou procedimento invasivo nos últimos 12 meses → inaptidão temporária.
- Inaptidão clínica: pressão arterial inadequada, baixa hemoglobina, sintomas gripais, medicamento em uso, pós-procedimento odontológico.
- status_aptidao em PACIENTE = situação cadastral; status_aptidao em AGENDAMENTO = triagem daquele atendimento.
- nivel_alerta_estoque {Normal, Atenção, Crítico} — pode ser calculado por faixas de quantidade_de_bolsas.
- Um HEMOCENTRO possui no máximo 8 linhas de ESTOQUE (A+, A−, B+, B−, AB+, AB−, O+, O−).
- AGENDAMENTO.id_solicitacao é opcional: doação espontânea não precisa estar ligada a uma campanha.

# Qualidade do CSV de origem e chaves recomendadas

O arquivo é uma junção desnormalizada: IDs de hemocentro se repetem com significados diferentes



## O que o CSV mistura

- Há 47 colunas em uma única tabela, com id_hemocentro repetido 4 vezes (posições distintas, valores distintos).
- 98 linhas = 98 pacientes = 98 agendamentos. Não é um modelo relacional; é um dump colado.
- nome_instituição tem só 5 valores (Central, Regional Norte, Regional Sul, Municipal, Estadual), mas o campo id_hemocentro ao lado do paciente vai de 1 a 98 — esses IDs não identificam o hemocentro real.
- O id_hemocentro próximo de tipo_sanguineo_necessario varia de 1 a 10 e é o candidato a FK verdadeira de campanha.
- id_paciente no bloco do agendamento (col. 38) não coincide com Id_paciente da linha — a junção do arquivo está inconsistente.
- Sexo e nome frequentemente não batem (ex.: “João Pedro Almeida” marcado como F). Datas de nascimento não conferem com a idade.
- Campos com grafia duplicada: status_aptidao / motivo_inapitdao / data_proxima_doacao_permitida (com e sem acento).
- Uma linha tem benefício concatenado (“desconto na compra 10%29”) e outra tem horário corrompido — lixo de CSV.

## Chaves e restrições recomendadas

| | |
|---|---|
| **PACIENTE.cpf** | UNIQUE, 11 dígitos |
| **PACIENTE.email** | UNIQUE opcional |
| **HEMOCENTRO.cnpj** | UNIQUE, 14 dígitos |
| **ESTOQUE (id_hemocentro, tipo_sanguineo)** | UNIQUE composto |
| **AGENDAMENTO (id_paciente, data_hora)** | UNIQUE para evitar horário duplicado |

| | |
|---|---|
| **tipo_sanguineo** | CHECK IN ('A+','A-','B+','B-','AB+','AB-','O+','O-') |
| **sexo** | CHECK IN ('F','M') |
| **peso_kg** | CHECK >= 0 |
| **status_agendamento** | CHECK IN ('Agendado','Cancelado','Realizado','Não compareceu') |
| **bolsas_recebidas** | CHECK >= 0 AND bolsas_recebidas <= meta_bolsas (flexível) |

## Relacionamentos (resumo formal)

- CONVENIO (1,1) — (0,N) PACIENTE via PACIENTE.id_convenio
- PACIENTE (1,1) — (0,N) AGENDAMENTO via AGENDAMENTO.id_paciente
- HEMOCENTRO (1,1) — (0,N) AGENDAMENTO via AGENDAMENTO.id_hemocentro
- SOLICITACAO (1,1) — (0,N) AGENDAMENTO via AGENDAMENTO.id_solicitacao [opcional]
- HEMOCENTRO (1,1) — (0,N) SOLICITACAO via SOLICITACAO.id_hemocentro
- HEMOCENTRO (1,1) — (1,8) ESTOQUE via ESTOQUE.id_hemocentro
- TIPO_SANGUINEO (1,1) — (0,N) ESTOQUE / PACIENTE / SOLICITACAO